

Sistemas Operacionais

Contexto:

Explicar o que é vírus de computador, como esse problema surgiu, quais foram os principais tipos ao longo do tempo, o que ainda existe hoje e como esse tema se transformou em um mercado criminoso muito lucrativo.

Conteúdo sobre Vírus de Computador

1. Definição

Quando eu falo em vírus de computador, estou falando de um programa malicioso criado para entrar em um sistema, se espalhar e causar algum tipo de dano, alteração ou prejuízo. Esse dano pode ser desde atrapalhar o funcionamento da máquina até roubar dados, abrir portas para outros ataques ou apagar arquivos.

De forma simples, o vírus é um tipo de malware. Malware é o nome geral dado para qualquer software mal-intencionado. Então, todo vírus é um malware, mas nem todo malware é vírus.

2. Conceito

O conceito mais importante é o seguinte: o vírus depende de um arquivo, programa ou ambiente hospedeiro para se propagar. Ele normalmente se anexa a algo legítimo e, quando esse arquivo é executado, o código malicioso também entra em ação.

Isso diferencia o vírus de outras ameaças. Um worm, por exemplo, consegue se espalhar sozinho pela rede. Já um trojan se disfarça de programa confiável. O vírus clássico, por sua vez, costuma infectar algo já existente para continuar se replicando.

3. Que ano foi o primeiro vírus e por que ele foi feito

Aqui existe um detalhe importante. Quando falamos do primeiro programa autorreplicante da história, o nome mais citado é Creeper, criado em 1971 por Bob Thomas, na BBN. Ele não foi criado para destruir dados, mas como um experimento técnico para mostrar que um programa conseguia se mover entre máquinas em rede.

Já quando falamos do primeiro vírus para PC amplamente reconhecido, o nome mais citado é Brain, de 1986. Segundo registros históricos e referências técnicas, ele foi criado por dois irmãos no Paquistão como uma forma de combater a pirataria de software. Ou seja: a justificativa apresentada era rastrear cópias ilegais, mas na prática ele se espalhava infectando o setor de boot de disquetes.

Então, resumindo de forma didática: em 1971 surgiu o Creeper, que era um experimento de autorreplicação. Em 1986 surgiu o Brain, considerado o primeiro vírus de PC amplamente reconhecido.

4. Tipos de vírus que existiram no passado

No passado, os vírus estavam muito ligados ao funcionamento dos computadores da época. Como o uso de disquetes, arquivos executáveis simples e documentos de escritório era muito comum, vários tipos surgiram nesse cenário.

4.1 Vírus mais comuns no passado

Vírus de boot: infectavam o setor de inicialização do disco ou do disquete. Eram muito comuns na época em que a máquina dependia desses meios físicos para iniciar.

File infector: infectavam arquivos executáveis, como .COM e .EXE. Quando o usuário abria o programa, o vírus era executado junto.

Macrovírus: atacavam documentos do Word e do Excel usando macros. Esse tipo se espalhou muito quando troca de arquivos por e-mail ficou popular.

Vírus residentes: ficavam carregados na memória do computador e podiam infectar outros arquivos durante o uso da máquina.

Vírus polimórficos: mudavam partes do próprio código para dificultar a detecção por antivírus.

Vírus multipartite: conseguiam atacar mais de uma área ao mesmo tempo, por exemplo, o setor de boot e também arquivos.

4.2 Tipos que marcaram época, mas perderam força

Hoje, vários desses vírus clássicos não desapareceram completamente do conhecimento técnico, mas perderam muito espaço. Isso aconteceu porque a tecnologia mudou. Disquetes sumiram, macros passaram a ter mais controles, sistemas operacionais evoluíram e soluções de segurança ficaram mais robustas.

Por isso, quando a gente estuda a história dos vírus, também estuda a história da própria evolução dos computadores.

5. Tipos de ameaças que existem atualmente

Atualmente, quando se fala em vírus de computador, muita gente usa o termo de forma genérica. Mas na prática, o cenário moderno é dominado por vários tipos de malware. O vírus clássico ainda existe como conceito, porém o que mais aparece hoje envolve roubo de credenciais, extorsão, espionagem e controle remoto de dispositivos.

5.1 Ameaças mais atuais

- Ransomware
- Trojan
- Spyware
- Infostealer
- Worm
- Bot e botnet
- Cryptojacking
- Adware malicioso e programas potencialmente indesejados

5.2 O que mudou do passado para hoje

No passado, muitos vírus tinham um perfil mais demonstrativo, de brincadeira, vandalismo ou desafio técnico. Hoje o cenário é muito mais profissionalizado. O foco atual está em lucro, espionagem, roubo de identidade, invasão corporativa e extorsão.

Em outras palavras: antes muitos ataques buscavam chamar atenção; hoje eles querem ganhar dinheiro e, de preferência, sem serem percebidos.

6. O mercado de vírus

Quando eu falo em mercado de vírus, não estou falando de um mercado legal ou reconhecido. Estou falando de um ecossistema clandestino, criminoso e altamente lucrativo. Esse mercado envolve desenvolvedores de malware, vendedores de acesso, operadores de ransomware, golpistas, negociadores de dados roubados e até serviços de suporte para crime digital.

Hoje já existe, por exemplo, o modelo malware as a service e ransomware as a service. Isso significa que um criminoso pode não saber programar muito bem, mas consegue alugar ferramentas prontas, comprar kits de ataque e até dividir lucros com quem criou o malware.

Esse cenário transformou o crime digital em uma cadeia econômica. Há quem crie o código, quem distribua, quem lave o dinheiro, quem venda dados roubados e quem compre acesso a sistemas invadidos.

Os números mostram por que esse assunto é sério. O relatório anual IC3 do FBI registrou 859.532 denúncias em 2024, com perdas reportadas de 16,6 bilhões de dólares. Já relatórios globais mais recentes mostram que ransomware, phishing, roubo de identidade e fraude digital continuam entre as maiores preocupações de empresas e líderes de segurança.

Por isso, falar de vírus de computador hoje não é só falar de tecnologia. É falar de crime organizado, economia clandestina, engenharia social e impacto real na vida de pessoas, empresas e governos.

7. Conclusão

Em resumo, vírus de computador são programas maliciosos que marcaram a história da computação e ajudaram a mostrar como sistemas digitais podem ser explorados. O tema começou com experiências técnicas, passou por fases de vandalismo e pirataria, e chegou ao estágio atual de profissionalização do cibercrime.

Entender esse conteúdo é importante porque ajuda a diferenciar conceitos, compreender a evolução das ameaças e perceber que segurança digital não é mais detalhe técnico: é necessidade básica.

8. Comparação rápida entre passado e presente

Aspecto	Mais comum no passado	Mais comum hoje
Meio de propagação	Disquetes, arquivos executáveis e documentos com macro	E-mail, phishing, links maliciosos, credenciais roubadas e exploração de falhas
Objetivo principal	Vandalismo, teste técnico,	Lucro, espionagem, roubo de
	propagação e notoriedade	dados e extorsão
Exemplos	Boot vírus, macrovírus, file infector	Ransomware, trojan, infostealer, botnet
Escala	Mais limitada e local	Global, automatizada e organizada

9. Fontes consultadas

- NIST IR 4939 / CSRC: referência histórica sobre o Brain como primeiro vírus de IBM-PC reconhecido em 1986.
- Kaspersky Resource Center: histórico do Creeper (1971) e do Brain (1986), além de tipologias de malware.
- Microsoft Security: definição de malware e categorias atuais como ransomware, spyware, trojans e botnets.
- CISA: classificações e panorama de ameaças de malware.
- FBI IC3 Annual Report 2024: estatísticas de denúncias e perdas financeiras relacionadas ao cibercrime.
- World Economic Forum – Global Cybersecurity Outlook 2026: tendências recentes e principais preocupações do cenário global.